BÀI TẬP VỀ HỒI QUY LOGISTIC VÀ ĐỒ THỊ TÍNH TOÁN

LỜI GIẢI CHI TIẾT

*Lưu ý: đề Bài 1 ghi "0 là nữ và 0 là nam" là lỗi đánh máy; đúng phải là **1 là nam**. Ký hiệu $\theta^{(t)}$ là tham số sau t lần cập nhật.*

BÀI 1. Phân loại giới tính trẻ sơ sinh

a) Đầu vào tuyến tính và xác suất dự đoán

$z_i = \theta_0 + \theta_1 x_i$; $\hat{y}_i = \sigma(z_i) = 1/(1+e^{-z_i})$. Với $\theta^{(0)} = (0.5; 0.5)$:

i	x (kg)	z	$\hat{y}$
1	2.4	1.70	0.8455
2	3.3	2.15	0.8957
3	3.2	2.10	0.8909
4	2.5	1.75	0.8520

b) Binary Cross-Entropy

$\ell_i = -[y_i \ln \hat{y}_i + (1-y_i)\ln(1-\hat{y}_i)]$

i	y	$\hat{y}$	ℓ
1	0	0.8455	$-\ln(0.1545) = 1.8678$
2	1	0.8957	$-\ln(0.8957) = 0.1102$
3	1	0.8909	$-\ln(0.8909) = 0.1155$
4	0	0.8520	$-\ln(0.1480) = 1.9102$

$J(\theta^{(0)}) = (1.8678 + 0.1102 + 0.1155 + 1.9102)/4 = 1.0009$

c) Chứng minh đạo hàm

Với một mẫu, đặt $\hat{y} = \sigma(z)$. Ta có $\sigma'(z) = \sigma(z)(1-\sigma(z)) = \hat{y}(1-\hat{y})$.

$\partial\ell/\partial\hat{y} = -y/\hat{y} + (1-y)/(1-\hat{y}) = (\hat{y}-y)/[\hat{y}(1-\hat{y})]$

$\partial\ell/\partial z = \partial\ell/\partial\hat{y} \cdot \hat{y}(1-\hat{y}) = \mathbf{\hat{y} - y}$

Vì $z = \theta_0 + \theta_1 x$ nên $\partial z/\partial\theta_0 = 1$, $\partial z/\partial\theta_1 = x$. Do đó $\partial\ell/\partial\theta_0 = \hat{y}-y$ và $\partial\ell/\partial\theta_1 = (\hat{y}-y)x$. Lấy trung bình trên m mẫu:

$\partial J/\partial\theta_0 = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)$; $\partial J/\partial\theta_1 = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i - y_i)x_i$ ∎

d) Lần cập nhật thứ nhất

$\hat{y} - y = (0.8455; -0.1043; -0.1091; 0.8520)$

$\partial J/\partial\theta_0 = \mathbf{0.3710}$; $\partial J/\partial\theta_1 = \mathbf{0.8664}$

$\theta_0^{(1)} = 0.5 - 0.2\cdot 0.3710 = \mathbf{0.4258}$; $\theta_1^{(1)} = 0.5 - 0.2\cdot 0.8664 = \mathbf{0.3267}$

e) Lần cập nhật thứ hai

Với $\theta^{(1)}$: $z = (1.2099; 1.5040; 1.4713; 1.2426)$; $\hat{y} = (0.7703; 0.8182; 0.8133; 0.7760)$

$\partial J/\partial\theta_0 = 0.2944$; $\partial J/\partial\theta_1 = 0.6478$

$\theta_0^{(2)} = 0.4258 - 0.2\cdot 0.2944 = \mathbf{0.3669}$; $\theta_1^{(2)} = 0.3267 - 0.2\cdot 0.6478 = \mathbf{0.1972}$

f) So sánh hàm mất mát

Thời điểm	θ_0	θ_1	J
Trước cập nhật	0.5000	0.5000	1.0009

Sau lần 1	0.4258	0.3267	0.8436
Sau lần 2	0.3669	0.1972	0.7585

Loss giảm đều (−0.157 rồi −0.085): Gradient Descent đang hội tụ; mức giảm nhỏ dần vì gradient nhỏ dần.

g) Dự đoán

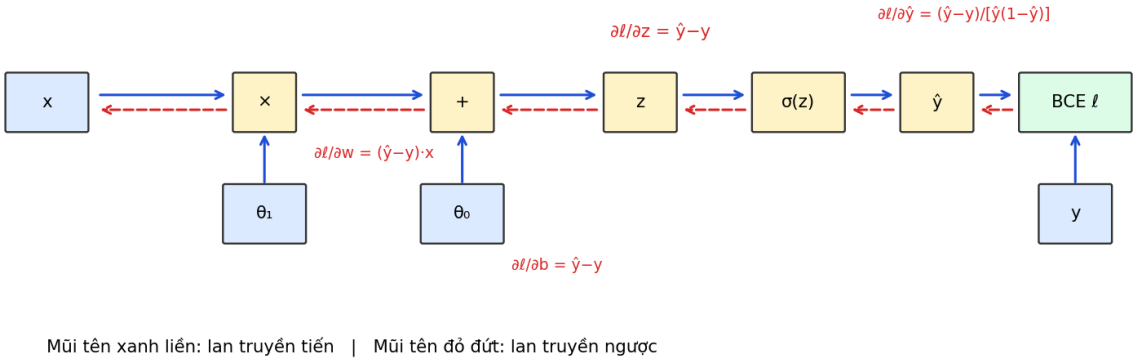
x = 2.8: z = 0.3669 + 0.1972·2.8 = 0.9190 → ŷ = **0.7148** ≥ 0.5 → **Nam**.

x = 3.5: z = 1.0570 → ŷ = **0.7421** ≥ 0.5 → **Nam**.

Nhận xét: mô hình mới học 2 bước nên còn thiên lệch về lớp Nam (mẫu nữ 2.4 kg cũng cho ŷ ≈ 0.69); cần nhiều vòng lặp hơn.

h) Đồ thị tính toán

Đồ thị tính toán Logistic Regression (1 mẫu) — Bài 1



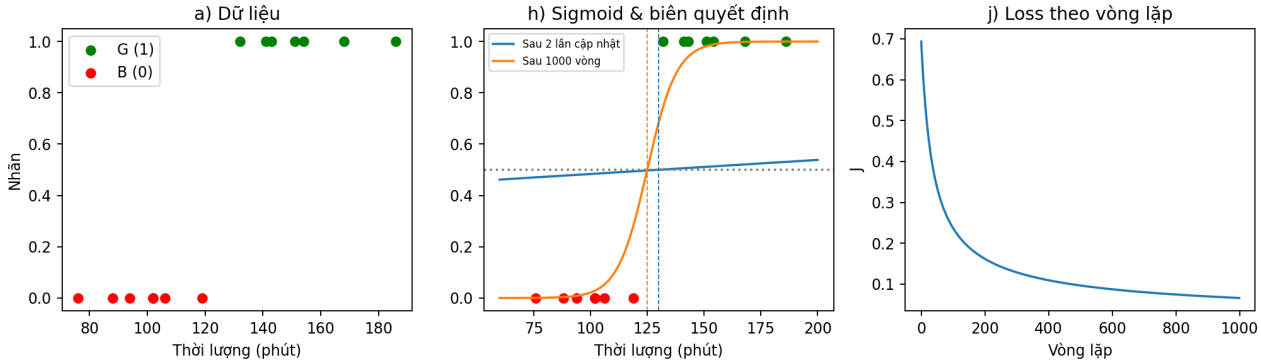
Mũi tên xanh liền: lan truyền tiến | Mũi tên đỏ đứt: lan truyền ngược

Forward: x, θ_0, θ_1 → z → ŷ → ℓ. Backward: ∂ℓ/∂ŷ = (ŷ−y)/[ŷ(1−ŷ)] → ∂ℓ/∂z = ŷ−y → $\partial\ell/\partial\theta_0$ = ŷ−y, $\partial\ell/\partial\theta_1$ = (ŷ−y)x.

BÀI 2. Dự đoán đánh giá phim

a) Đầu vào – đầu ra – tham số

Đầu vào: thời lượng x (dùng x′ = (x−130)/50). Đầu ra: ŷ = P(phim tốt). Tham số cần học: w, b. Biểu diễn dữ liệu: xem hình bên dưới (trái): các phim B (x = 76–119) nằm ở nhãn 0, các phim G (x = 132–186) ở nhãn 1; hai nhóm tách rõ quanh x ≈ 125–130.



b) Chuẩn hóa và dự đoán tại khởi tạo (w = b = 0)

i	x	y	x′	z	ŷ	ℓ
1	132	1	0.04	0	0.5	0.6931
2	141	1	0.22	0	0.5	0.6931
3	88	0	-0.84	0	0.5	0.6931
4	154	1	0.48	0	0.5	0.6931
5	151	1	0.42	0	0.5	0.6931
6	102	0	-0.56	0	0.5	0.6931
7	119	0	-0.22	0	0.5	0.6931
8	106	0	-0.48	0	0.5	0.6931
9	102	0	-0.56	0	0.5	0.6931
10	143	1	0.26	0	0.5	0.6931
11	76	0	-1.08	0	0.5	0.6931
12	168	1	0.76	0	0.5	0.6931
13	94	0	-0.72	0	0.5	0.6931
14	186	1	1.12	0	0.5	0.6931

c) Loss: mỗi mẫu $\ell = -\ln 0.5 = 0.6931$, nên **J = 0.6931**.

d) Chứng minh gradient

Tương tự Bài 1c: $\partial\ell/\partial z = \hat{y} - y$; $z = wx' + b \Rightarrow \partial z/\partial w = x'$, $\partial z/\partial b = 1$. Vậy $\partial\ell/\partial w = (\hat{y}-y)x'$, $\partial\ell/\partial b = \hat{y}-y$; lấy trung bình trên m = 14 mẫu ta được $\partial J/\partial w = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i-y_i)x'_i$ và $\partial J/\partial b = (1/m)\Sigma(\hat{y}_i-y_i)$ ∎

e) Hai lần cập nhật

Lần	∂J/∂w	∂J/∂b	w	b	J (sau cập nhật)
1	−0.27714	0	0.05543	0	0.6779
2	−0.27155	−0.00115	0.10974	0.00023	0.6633

f) Phương trình mô hình và dự đoán

$\hat{y} = \sigma(0.10974\cdot(x-130)/50 + 0.00023) = \sigma(0.002195x - 0.28509)$

125 phút: $z = -0.0109 \rightarrow \hat{y} =$ **0.4973**; 160 phút: $z = 0.0660 \rightarrow \hat{y} =$ **0.5165**.

g) Phân loại và ma trận nhầm lẫn (ngưỡng 0.5)

ŷ sau lần 2: 0.501; 0.506; 0.477; 0.513; 0.512; 0.485; 0.494; 0.487; 0.485; 0.507; 0.470; 0.521; 0.480; 0.531. Nhãn dự đoán trùng hoàn toàn nhãn thật (G cho phim 1, 2, 4, 5, 10, 12, 14; B cho các phim còn lại).

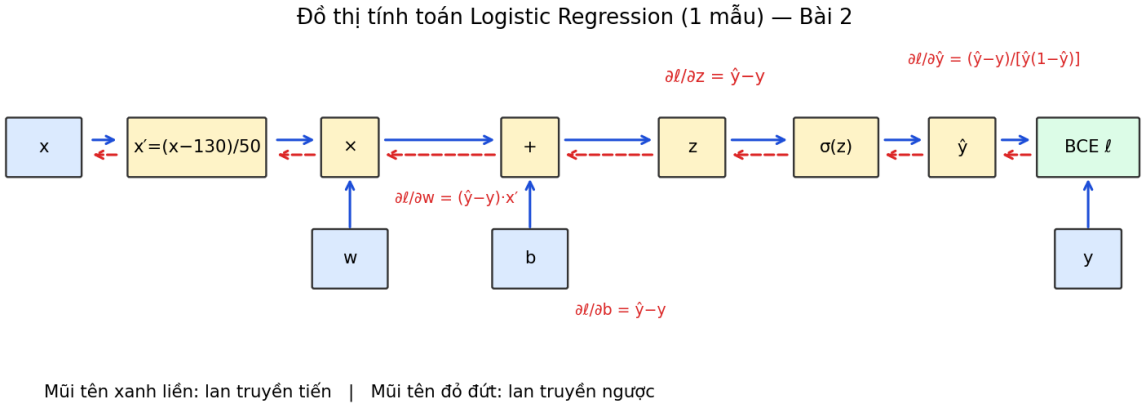
	Dự đoán G	**Dự đoán B**
Thực tế G	TP = 7	FN = 0
Thực tế B	FP = 0	TN = 7

Accuracy = Precision = Recall = F1-score = 1.0 (100%)

h) Biên quyết định

$\hat{y} = 0.5 \Leftrightarrow z = 0 \Leftrightarrow wx' + b = 0 \Rightarrow x' = -b/w = -0.0021 \Rightarrow$ **$x \approx 129.9$ phút**. Phim dài hơn khoảng 130 phút được dự đoán "Tốt". Đường sigmoid sau 2 bước còn rất thoải (hình giữa ở trên).

i) Đồ thị tính toán



j) Code huấn luyện 1000 vòng

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
X = np.array([132,141,88,154,151,102,119,106,102,143,76,168,94,186.])
Y = np.array([1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1.])
xp = (X-130)/50
sig = lambda z: 1/(1+np.exp(-z))
w = b = 0.; a = .2; hist = []
for t in range(1000):
    p = sig(w*xp+b)
    hist.append(-np.mean(Y*np.log(p)+(1-Y)*np.log(1-p)))
    w -= a*np.mean((p-Y)*xp); b -= a*np.mean(p-Y)
print(w, b, hist[-1])
plt.plot(hist); plt.xlabel("iteration"); plt.ylabel("J"); plt.show()
```

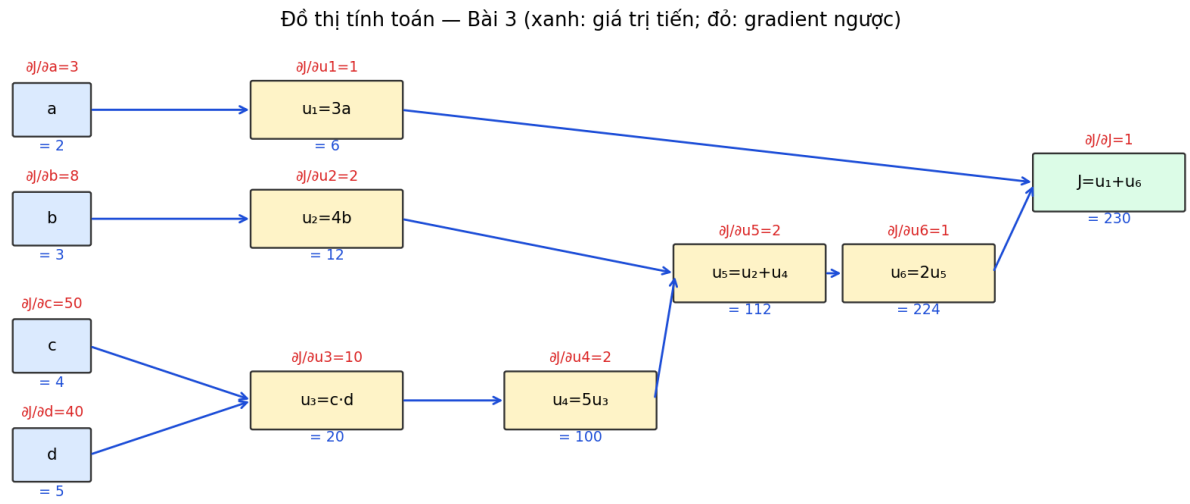
Kết quả sau 1000 vòng: **$w \approx 7.670$, $b \approx 0.769$, $J \approx 0.0663$**; biên quyết định $x \approx$ **125.0 phút**. So với câu (e) (J = 0.6633, w = 0.11), loss giảm mạnh và sigmoid dốc hơn nhiều nên xác suất phân cực rõ rệt. Cả hai mô hình đều phân loại đúng 14/14 mẫu, nhưng mô hình 1000 vòng tự tin hơn hẳn.

BÀI 3. Đồ thị tính toán và lan truyền ngược

a) Phân rã

$u_1 = 3a$; $u_2 = 4b$; $u_3 = cd$; $u_4 = 5u_3$; $u_5 = u_2 + u_4$; $u_6 = 2u_5$; $J = u_1 + u_6$.

b) Đồ thị tính toán



Nút đầu vào (xanh dương): a, b, c, d. Nút phép toán (vàng): ×3, ×4, ×, ×5, +, ×2, +. Nút đầu ra (xanh lá): J. Cạnh: quan hệ phụ thuộc dữ liệu.

c) Lan truyền tiến (a=2, b=3, c=4, d=5)

$u_1 = 6$; $u_2 = 12$; $u_3 = 20$; $u_4 = 100$; $u_5 = 112$; $u_6 = 224$; **$J = 230$**.

d) Đạo hàm cục bộ

Phép cộng: $\partial J/\partial u_1 = \partial J/\partial u_6 = 1$; $\partial u_5/\partial u_2 = \partial u_5/\partial u_4 = 1$.
Phép nhân: $\partial u_6/\partial u_5 = 2$; $\partial u_4/\partial u_3 = 5$; $\partial u_3/\partial c = d$; $\partial u_3/\partial d = c$; $\partial u_2/\partial b = 4$; $\partial u_1/\partial a = 3$.

e) Lan truyền ngược

Nút	Gradient	Tính từ
J	$\partial J/\partial J = 1$	—
u_1, u_6	1, 1	phép cộng
u_5	2	1·2
u_2, u_4	2, 2	phép cộng
u_3	10	2·5
a	3	1·3
b	8	2·4
c	50	10·d = 10·5
d	40	10·c = 10·4

$\partial J/\partial a = 3$; $\partial J/\partial b = 8$; $\partial J/\partial c = 50$; $\partial J/\partial d = 40$.

f) Kiểm chứng

Khai triển $J = 3a + 8b + 10cd \Rightarrow \partial J/\partial a = 3$; $\partial J/\partial b = 8$; $\partial J/\partial c = 10d = 50$; $\partial J/\partial d = 10c = 40$ ✓ (khớp với câu e).

g) Một bước Gradient Descent (α = 0.01)

$a' = 2 - 0.03 = \mathbf{1.97}$; $b' = 3 - 0.08 = \mathbf{2.92}$; $c' = 4 - 0.5 = \mathbf{3.5}$; $d' = 5 - 0.4 = \mathbf{4.6}$

$J' = 3(1.97) + 2(4 \cdot 2.92 + 5 \cdot 3.5 \cdot 4.6) = 5.91 + 2(11.68 + 80.5) = \mathbf{190.27}$

J giảm từ 230 xuống 190.27 (−39.73), đúng hướng cực tiểu hóa. Mức giảm thực tế nhỏ hơn dự báo tuyến tính (−41.73) do thành phần phi tuyến cd.

h) Code PyTorch Autograd

```
import torch
a, b, c, d = [torch.tensor(v, requires_grad=True) for v in (2., 3., 4., 5.)]
J = 3*a + 2*(4*b + 5*c*d)
J.backward()
print(J.item(), a.grad.item(), b.grad.item(), c.grad.item(), d.grad.item())
# 230.0  3.0  8.0  50.0  40.0  -> khớp hoàn toàn với tính th công
```